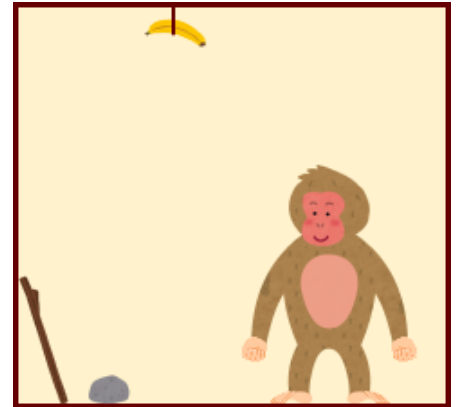


プロダクション・システムの例

お腹が空いた猿の行動シミュレーション？！



- WM（ワーキングメモリ）要素
 - 述語記号と対象表現のリスト
(述語 対象表現1 対象表現2) で表す.
 - 対象は, 対象を表す記号 対象記号 か,
対象の表現に修飾語（記号）を付けたもの
(修飾語 対象表現) で表す.

例：

- (床上 バナナ)：床上にバナナがある.
- (持つ 右手 棒)：右手に棒を持っている.
- (持つ 左手 (皮 バナナ))：左手に皮になったバナナ（バナナの皮）を持っている.
- プロダクションルール
 - ルール名[引数]：条件部 → 実行部. という形で表す.
 - 引数 は, 変数をコンマで区切った並びで表す.
 - 条件部 , 実行部 は, いずれもWM要素の並びで表す.
 - 条件部 , 実行部 に含まれる変数は, 引数で与えられた対象表現が代入されて用いられる.
 - nil は「空」「無」を表す特別な値で, 変数に代入することはできない.
 - (代入後の) 条件部 に含まれるWM要素の全てがWMに含まれている場合, 条件が満たされたときみなされ, その（代入された）ルールは実行可能となる.
 - (代入された) ルールが実行された場合, WMから, そのルールの 条件部 に含まれるWM要素をすべて取り除いた後, 実行部 に含まれるWM要素をすべて追加する.
 - 条件部 と 実行部 の両方に含まれるWM要素は, 削除された後にまた追加されるので, 削除されなかったのと同じことになる.
 - (ルールの先頭に, コロンをはさんで正の整数値で優先度を与えることもできる. (優先度のないものは優先度 0 と考える))
- プロダクション・ルールの集合（例）

； 停止のためのルール（以下 ； から行末まではコメントを表す）

停止[]: (満腹) → (満腹) (stop).

； 「h に持っている剥いたバナナを食べる」 h は左右どちらかの手を表す.

バナナを食う[h]: (空腹) (持つ h (剥いた バナナ)) → (満腹) (持つ h (皮 バナナ)).

； 「h1 に持っているバナナを h2 で剥く」 h1, h2 は, いずれも左右どちらかの手を表す.

バナナを剥く[h1, h2]:

(持つ h1 バナナ) (持つ h2 nil) → (持つ h1 (剥いた バナナ)) (持つ h2 nil).

； 「h に持っている棒で, 天井にある x を落とす」 h は左右どちらかの手, x は物を表す.

落とす[h, x]: (天井 x) (持つ h 棒) → (床上 x) (持つ h 棒).

； 「h に持っている x を手放す」 h は左右どちらかの手, x は物を表す.

手放す[h, x]: (持つ h x) → (床上 x) (持つ h nil).

； 「h で x を拾う」 h は左右どちらかの手, x は物を表す.

拾う[h, x]: (床上 x) (持つ h nil) → (持つ h x).

- WM (ワーキングメモリ)

- WM要素が (左から右へ) 一列に並んでいると考える.

- WM要素を追加するときは, 常に末尾 (右端) に追加する.

- (結果として, 古くからWM中にあるWM要素ほど, 先頭 (左端) に近いことになる)

- 競合解消の戦略

- 優先度の大きいルールを優先する.

- (優先度が同じルールについては,) 上(先)にあるルールを優先する. (Ordered)

- 同じルールの適用が複数パターンある場合:

- 条件部の最初のWM要素にマッチするWM要素が, WM中で最も先頭に近いもの (左または上にあるもの) を選ぶ.

- 上のWM要素が同じなら, 条件部の2つ目のWM要素にマッチするWM要素が, WM中で最も先頭に近いもの (左にあるもの) を選ぶ.

...

以下同様にして優先順位を定める. (LRU)

- WM の初期状態

(空腹) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 nil) (床上 石) (床上 棒) (天井 バナナ)

- WM の目標状態

- (stop) が WM 中にある (実行を停止する) .

- 動作例: (WM の状態と適用されるルールを交互に示す)

(<https://www.kobe-c.ac.jp/~miura/stock/ape/ape.html> で実行できるので試してみよう.

[パターン照合] と [競合解消・右辺実行] を交互にクリックすると実行できる.)

0. (空腹) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 nil) (床上 石) (床上 棒) (天井 バナナ)
↓ 拾う[右手, 石]: (床上 石) (持つ 右手 nil) → (持つ 右手 石).
1. (空腹) (持つ 左手 nil) (床上 棒) (天井 バナナ) (持つ 右手 石)
↓ 手放す[右手, 石]: (持つ 右手 石) → (床上 石) (持つ 右手 nil).
2. (空腹) (持つ 左手 nil) (床上 棒) (天井 バナナ) (床上 石) (持つ 右手 nil)
↓ 拾う[左手, 棒]: (床上 棒) (持つ 左手 nil) → (持つ 左手 棒).
3. (空腹) (天井 バナナ) (床上 石) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 棒)
↓ 落とす[左手, バナナ]: (天井 バナナ) (持つ 左手 棒) → (床上 バナナ) (持つ 左手 棒).
4. (空腹) (床上 石) (持つ 右手 nil) (床上 バナナ) (持つ 左手 棒)
↓ 手放す[左手, 棒]: (持つ 左手 棒) → (床上 棒) (持つ 左手 nil).
5. (空腹) (床上 石) (持つ 右手 nil) (床上 バナナ) (床上 棒) (持つ 左手 nil)
↓ 拾う[右手, 石]: (床上 石) (持つ 右手 nil) → (持つ 右手 石).
6. (空腹) (床上 バナナ) (床上 棒) (持つ 左手 nil) (持つ 右手 石)
↓ 手放す[右手, 石]: (持つ 右手 石) → (床上 石) (持つ 右手 nil).
7. (空腹) (床上 バナナ) (床上 棒) (持つ 左手 nil) (床上 石) (持つ 右手 nil)
↓ 拾う[左手, バナナ]: (床上 バナナ) (持つ 左手 nil) → (持つ 左手 バナナ).
8. (空腹) (床上 棒) (床上 石) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 バナナ)
↓ バナナを剥く[左手, 右手]:
↓ (持つ 左手 バナナ) (持つ 右手 nil) → (持つ 左手 (剥いた バナナ)) (持つ 右手 nil).
9. (空腹) (床上 棒) (床上 石) (持つ 左手 (剥いた バナナ)) (持つ 右手 nil)
↓ バナナを食う[左手]: (空腹) (持つ 左手 (剥いた バナナ)) → (満腹) (持つ 左手 (皮 バナナ)).
10. (床上 棒) (床上 石) (持つ 右手 nil) (満腹) (持つ 左手 (皮 バナナ))
↓ 停止[]: (満腹) → (満腹) (stop).
11. (床上 棒) (床上 石) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 (皮 バナナ)) (満腹) (stop)

プロダクション・ルールの一般化の例

- 例えば, バナナを食う[h] というルールは, バナナを変数に置き換えることにより, 果物を食う[h, x] というルールを構成できる.

```

; h に持っている剥いた果物 x を食べる
果物を食う[h, x]: (持つ h (剥いた x)) (空腹) → (持つ h (皮 x)) (満腹).

```

プロダクション・ルールの統合の例

- 例えば, 上の動作例の **7. ~ 10.** で用いられた, 拾う[h, x], バナナを剥く[h1, h2], バナナを食う[h] の3つのルールを統合して, バナナを拾って剥いて食う[h1, h2] というルールを構成できる.

```

(空腹) (床上 バナナ) (持つ h1 nil) (持つ h2 nil)
↓ 拾う[h1, バナナ]: (床上 バナナ) (持つ h1 nil) → (持つ h1 バナナ).
(空腹) (持つ h2 nil) (持つ h1 バナナ)
↓ バナナを剥く[h1, h2]:
↓ (持つ h1 バナナ) (持つ h2 nil) → (持つ h1 (剥いた バナナ)) (持つ h2 nil).
(空腹) (持つ h1 (剥いた バナナ)) (持つ h2 nil)
↓ バナナを食う[h1]: (空腹) (持つ h1 (剥いた バナナ)) → (満腹) (持つ h1 (皮 バナナ)).
(持つ h2 nil) (満腹) (持つ h1 (皮 バナナ))

```

より, 以下のルールが生成できる.

```

; h1 でバナナを拾い, h2 で剥いて食べる.
バナナを拾って剥いて食う[h1, h2]:
(空腹) (床上 バナナ) (持つ h1 nil) (持つ h2 nil)
→ (持つ h2 nil) (満腹) (持つ h1 (皮 バナナ)).

```

- このルールを用いると, より少ない手順で目標に到達できる.

試してみよう

- <https://www.kobe-c.ac.jp/~miura/stock/ape/ape.html> では、プロダクションメモリもワーキングメモリも書き換えて実行することができる。
 - [Edit] : 書き換えが可能な状態にする。（この状態では、実行はできない）
 - [Save] : 書き換えを確定して実行可能な状態にする。
 - [Cancel] : 書き換えを無効にし、書き換え前の状態に戻して、実行可能な状態にする。
 - [Reset] : 初期状態（最初にページを開いたときの状態）に戻る。
- 以下を試してみよう。
 1. プロダクションメモリの バナナを食う[h] ルールを、上の 果物を食う[h,x] ルールに置き換えて実行してみる。
 2. プロダクションメモリの最初に、上の バナナを拾って剥いて食う[h1,h2] ルールを追加して実行してみる。（注：最初に置いたルールは最優先のルールになる）
 3. プロダクションメモリのルールの順序を変えてみる（例えば、手放す[h,x] と 拾う[h,x] の順序を入れ替えてみるなど）
 4. ワーキングメモリのWM要素の順序を変えてみる（例えば (床 上 石) と (床 上 棒) を入れ替えてみるなど）